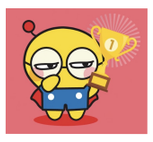
By SmartMathPro[blem] Team



เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 02 ตรรกศาสตร์ [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 12 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 15 นาที]**

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. จงเติมค่าความจริงลงในตาราง (เขียนแค่ T หรือ F)

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

#

ข้อที่ 2. จงเติมค่าความจริงลงในตาราง (เขียนแค่ T หรือ F)

p	q	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	T

#

ข้อที่ 3. ประพจน์ $(p \to q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

จริงๆแล้ว $p \to q \equiv \sim p \vee q$ ตามกฎการสมมูลอยู่แล้ว

$\therefore$ ค่าค.จริงต้องเหมือนกันจึง "เป็นสัจนิรันดร์" #

ข้อที่ 4. ประพจน์ $(\overset{T}{p} \vee \overset{F}{q}) \to \overset{F}{q}$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ผิดเท็จ ถ้าหาก p เป็น T ก็ไม่ผิด เป็นเท็จได้สบายมาก !

$\therefore$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ #

ข้อที่ 5. จงตอบค่าความจริงจาก ประพจน์ต่อไปนี้ (ถูก 2 ข้อ นับเป็น 1 คะแนน)

1) $p \wedge \sim p \to$ F → ยังไงก็ต้องมีตัวนึง F
2) $p \vee \sim p \to$ T → ยังไงก็ต้องมีตัวนึง T

#

ข้อที่ 6. จงตอบค่าความจริงจาก ประพจน์ต่อไปนี้ (ถูก 2 ข้อ นับเป็น 1 คะแนน)

1) $p \to p$ → ไม่ว่าจะ T→T หรือ F→F ก็ถูกเป็น T
2) $p \leftrightarrow \sim p$ → ค่าค.จริงตรงข้ามกันแน่นอน $\therefore$ F #

SmartMathPro

ข้อที่ 7. ถ้า $\sim p \wedge q$ มีค่าความจริงเป็นจริง และจะต้องจริงทั้งคู่

ค่าความจริงของประพจน์ $\overset{T}{q} \overset{F}{\rightarrow} \overset{F}{p}$ และ $\overset{F}{p} \overset{F}{\leftrightarrow} \overset{T}{q}$ จะเป็นอย่างไร

$\therefore \sim p = T$, $p = F$, $q = T$

1. T , T
2. T , F
3. F , T
4. F , F #

ข้อที่ 8. กำหนดให้ประพจน์ $\overset{F}{p} \vee \overset{F}{r}$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ ต้องเท็จทั้งคู่ถึงเท็จ * ค่าความจริงของประพจน์ $\overset{F}{r} \overset{T}{\rightarrow} s$ และ $\overset{T}{\sim p} \overset{F}{\rightarrow} \overset{F}{r}$ เป็นอย่างไร

ขึ้นต้น F ยังไงก็จริง

1. T , T
2. T , F #
3. F , T
4. F , F

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 9 – 10 : กำหนดให้ $\overset{T}{p}$ และ $\overset{T}{r}$ มีค่าความจริงเป็นจริง และ $\overset{F}{q}$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ

ข้อที่ 9. $[\overset{F}{\sim}\overset{T}{p} \overset{T}{\rightarrow} \overset{F}{q}] \rightarrow [\overset{F}{q} \overset{F}{\wedge} \overset{T}{r}]$ มีค่าความจริงเป็นอย่างไร

$T \rightarrow F = F$ #

ข้อที่ 10. $[(\overset{T}{r} \overset{T}{\leftrightarrow} \overset{T}{\sim} \overset{F}{q}) \overset{T}{\wedge} p$ มีค่าความจริงเป็นอย่างไร

$T \wedge T = T$ #

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 11 – 12 : กำหนดให้ $U = \{1,3,5,7\}$ และประพจน์ $P(x) = \{1,3,6\}$, มีบางตัว

$Q(x) = \{1,3,5,6,7,8,9\}$ จงตอบคำถามต่อไปนี้

มีทุกตัว

ถ้าถูกทุกตัว แค่ถูกบางตัว ยังไงก็ถูก.

ข้อที่ 11. $\forall x[\overset{F}{P(x)}] \vee \exists x[\overset{T}{Q(x)}]$ มีค่าความจริงเป็นอย่างไร

T #

ข้อที่ 12. $\exists x[\overset{T}{\sim P(x)}] \overset{T}{\leftrightarrow} \forall x[\overset{T}{Q(x)}]$ มีค่าความจริงเป็นอย่างไร

$P(x)$ มี $\{1,3\}$.

$\therefore \sim P(x)$ มี $\{5,7\}$.

$\exists x[\sim P(x)]$ เลยยังT

T #

SmartMathPro